API DATA REST - ESTUDIANTES

- **Este proyecto está completo. No debes modificarlo. Ejecútalo cuando vayas a usarlo.**
- De todos los endpoints de este API REST, **deberás realizar peticiones desde el proyecto MVC solo a determinados endpoints.**
  - **Dichos endpoints requieren un token de autenticación.** Da igual el role.
  - Permite autenticación con:
    - **usuario admin (password admin)**
    - **usuario user (password user)**

ESPECIFICACIONES DE LOS ENDPOINTS QUE UTILIZARÁS EN EL PROYECTO MVC:

1) GET http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNia?nia=XXX

Ejemplo:

GET http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNia?nia=NIA_1002

Ejecuta el endpoint y verás el Json obtenido como respuesta. Ejemplo de respuesta:


```
{
  "nia": "NIA_1002",
  "nombre": "Juan",
  "primerApellido": "Pérez",
  "segundoApellido": "López",
  "email": "juan.perez2@example.com",
  "movil": "601123456",
  "direccion": "Avenida Gran Vía 23, Madrid",
  "fechaNacimiento": "1999-08-22",
  "edad": 25,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://localhost:8081/estudiantes/2"
    },
    "estudiante": {
      "href": "http://localhost:8081/estudiantes/2"
    }
  }
}
```


2) GET http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNombreAndPrimerApellidoAndSegundoApellido?nombre=XXX&primerApellido=XXX&segundoApellido=XXX

Ejemplo:

GET http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNombreAndPrimerApellidoAndSegundoApellido?nombre=Juan&primerApellido=Pérez&segundoApellido=Gómez

Ejecuta el endpoint y verás el Json obtenido como respuesta. Ejemplo de respuesta:


```
{
  "nia": "NIA_1001",
  "nombre": "Juan",
  "primerApellido": "Pérez",
  "segundoApellido": "Gómez",
  "email": "juan.perez@example.com",
  "movil": "600123456",
  "direccion": "Calle Mayor 10, Madrid",
  "fechaNacimiento": "2000-05-15",
  "edad": 24,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://localhost:8081/estudiantes/1"
    },
    "estudiante": {
      "href": "http://localhost:8081/estudiantes/1"
    }
  }
}
```


PARA PROBAR LOS ENDPOINTS: El proyecto contiene en la carpeta resource un archivo **endpoints.http** para realizar las pruebas a los endpoints. También puedes usar un cliente postman si prefieres.

SPRING MVC - AVELLANEDA

La aplicación web MVC del IES Avellaneda, tiene su propia autenticación y se conectará al **API_DATA_REST_ESTUDIANTES** para gestionar estudiantes.

Esta es la información de autenticación. Existen estos usuarios y roles en la base de datos:

- ROLE_TEACHER	USUARIO: profe	CONTRASEÑA: admin	ROLE_TEACHER
- ROLE_STUDENT	USUARIO:alumno	CONTRASEÑA: user	ROLE_STUDENT

Se proporcionan la siguientes plantillas Thymeleaf:

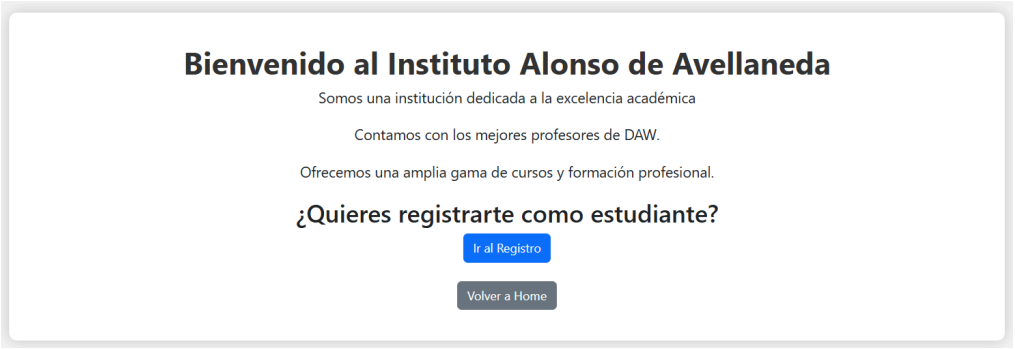
QUE NO DEBES MODIFICAR	QUE DEBES COMPLETAR
- home - login - error - info - principal - ciclos-info - estudiantes/filtro	- estudiantes/informe - estudiantes/registro

La conexión a http://localhost:8080/ redirigirá a la página **home**:

Puedes entrar a la aplicación como **invitado** o **iniciando sesión**.

ENTRAR A LA APLICACIÓN COMO INVITADO

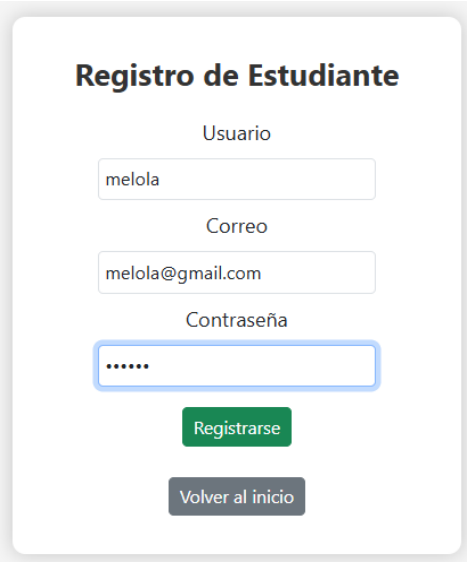
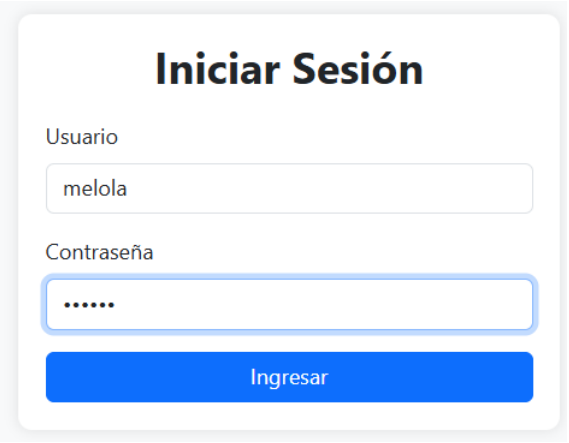
Se mostrará una página con información del instituto Avellaneda.



(*) NAVEGACIÓN: home → info (entrar como invitado) → volver a home

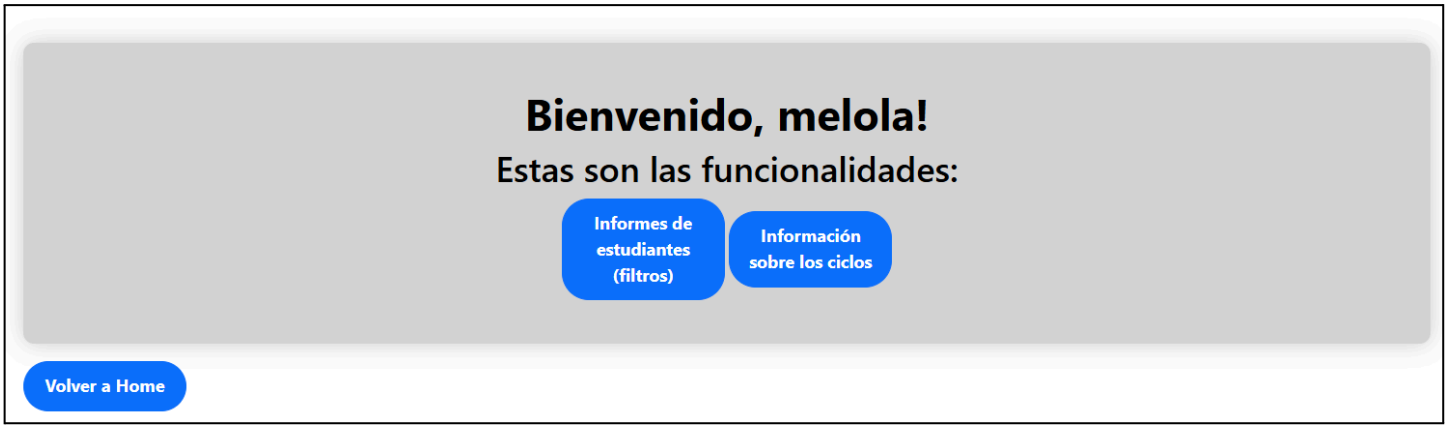
(*) NAVEGACIÓN: home → info →Ir a registro → volver a home (sin hacer registro)

REGISTRO / INICIO DE SESIÓN

1. Se mostrará la página **estudiantes/registro:** 	2. Tras el registro aparecerá la página de **login:** 

No hay que especificar el role, ya que cuando se registre un usuario, **automáticamente su role será ROLE_STUDENT.**	

3. **Si el inicio de sesión ha ido bien**, aparecerá la página **principal**:



Si no te funciona el registro de usuario!!!!! recuerda que tienes el **usuario alumno y el usuario profe** ya creados para tus pruebas.

(*) NAVEGACIÓN: login → principal

INFORMACIÓN SOBRE LOS CICLOS

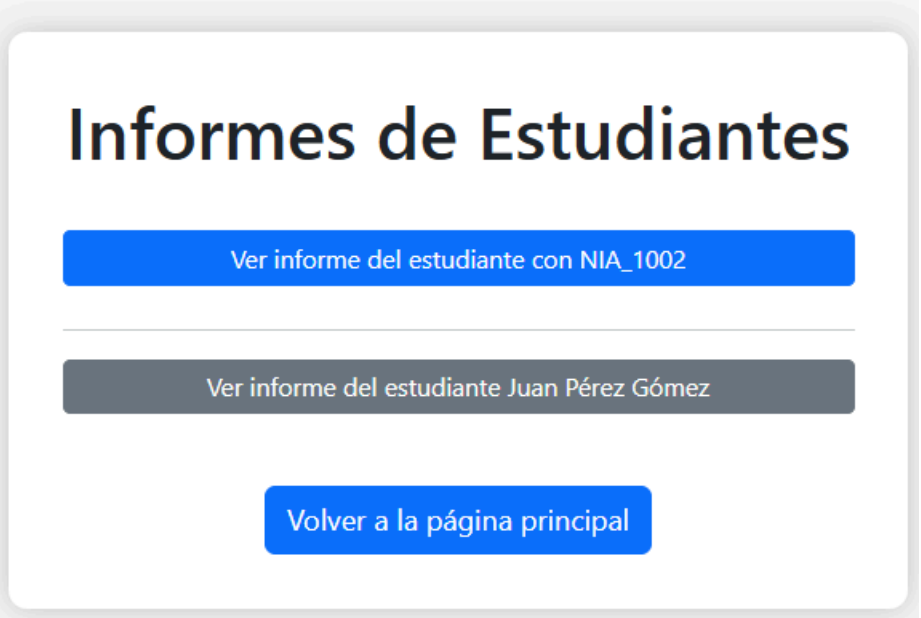
Cualquier usuario puede obtener información sobre los ciclos.

(*) NAVEGACIÓN: principal (elegir opción “Información sobre ciclos”) → ciclos-info → volver a principal

INFORMES DE ESTUDIANTES

- **Solo un usuario con ROLE_TEACHER podrá ejecutar esa acción.**
  - **En caso contrario**, saldrá una **página de error** (que se proporciona y no debes tocar) indicando que no tienes permisos:

- **Si el usuario tiene ROLE_TEACHER ,** aparecerá la página de **estudiantes/filtro**



Implementa el endpoint /filtrar encargado de toda la lógica para después mostrar el informe del estudiante filtrado. **Muestra por consola el estudiante** obtenido tras realizar la petición remota vía WebClient al API REST ESTUDIANTES proporcionado.

NO puedes usar directamente WebClient en el endpoint.

Completa la plantilla informe con la información del estudiante obtenido en el filtro:

INFORME DEL ESTUDIANTE NIA_1002

Detalles del Estudiante

NIA	NIA_1002
Nombre	Juan
Primer Apellido	Pérez
Segundo Apellido	López
Email	juan.perez2@example.com
Móvil	601123456
Dirección	Avenida Gran Vía 23, Madrid
Fecha de Nacimiento	1999-08-22
Edad	25 años

Volver a los informes

INFORME DE JUAN PÉREZ GÓMEZ

Detalles del Estudiante

NIA	NIA_1001
Nombre	Juan
Primer Apellido	Pérez
Segundo Apellido	Gómez
Email	juan.perez@example.com
Móvil	600123456
Dirección	Calle Mayor 10, Madrid
Fecha de Nacimiento	2000-05-15
Edad	24 años

Volver a los informes

Para obtener los informes**, debe realizarse la conexión al API Rest Data Estudiantes** mediante **WebClient síncrono y bloqueante:**

- **El login y password estarán especificadas en un fichero llamado config.properties** con los siguientes valores:
  - `api.estudiantes.auth.login=admin`
  - `api.estudiantes.auth.password=admin`
- **Las urls de los endpoints para obtener los informes son (requieren autenticación):**
  - http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNia?nia=NIA_1002
  - http://localhost:8081/estudiantes/search/findByNombreAndPrimerApellidoAndSegundoApellido?nombre=Juan&primerApellido=Pérez&segundoApellido=Gómez
- Debe existir un **Servicio de autenticación** que se encargará de la autenticación (login) en el API Rest. Si la autenticación ha ido bien, obtendrá el token JWT, píntalo
  - Será necesario añadir el token en la petición de webclient de la siguiente manera:

```
.header("Authorization", "Bearer " + token)
```